FICHE DE FORMATION OFFICIELLE — RDFF

Python Avancé pour l'Enseignement de la Data Science · Réf. F001

Département cible	Informatique et Sciences des Données
Durée	8 semaines — 2 séances de 3h par semaine
Niveau requis	Intermédiaire (bases Python maîtrisées)
Nombre de places	15 enseignants maximum
Formateur	Désigné par le RDFF selon disponibilités
Badge obtenu	Enseignant Data Science Python — ESPRIT ■
Accès statut Talent	Oui — cette formation valide le parcours Talent
État	Disponible — inscriptions ouvertes

Objectif général

Maîtriser Python dans ses aspects avancés afin de concevoir des exercices pratiques, des projets pédagogiques et des outils d'analyse de données destinés à l'enseignement supérieur à ESPRIT. À l'issue de cette formation, l'enseignant sera capable de créer des tableaux de bord pédagogiques, d'automatiser la correction de travaux et de produire des visualisations de données professionnelles.

Prérequis

- Bases Python (variables, fonctions, boucles, listes)
- Notions d'algorithmique de base
- Mathématiques niveau Bac (fonctions, matrices)

Programme semaine par semaine

Sem.	Thème	Objectifs principaux	Livrable
1	POO avancée & décorateurs	Classes abstraites, héritage multiple, décorateurs	Système gestion notes
2	Pandas — manipulation de données	DataFrames, agrégations, fusion de tables	Analyse résultats étudiants
3	NumPy & calcul scientifique	Tableaux N-D, opérations matricielles, stats	Régression linéaire NumPy
4	Visualisation Matplotlib/Seaborn	Graphiques statiques & interactifs, export	Tableau de bord classe
5	Machine Learning Scikit-learn	Pipeline ML, régression, classification, métriques	Prédiction résultats
6	NLP de base	Tokenisation, TF-IDF, analyse de sentiment	Analyse feedbacks étudiants
7	Automatisation pédagogique	Correction automatique QCM, rapports PDF	Script correction + rapport
8	Projet final intégrateur	Application complète, présentation, GitHub	Tableau de bord dépt.

Compétences acquises à l'issue de la formation

- ✓ Python avancé (POO, décorateurs, générateurs)
- ✓ Pandas & NumPy pour l'analyse de données
- ✓ Matplotlib & Seaborn — visualisation professionnelle
- ✓ Scikit-learn — introduction au Machine Learning
- ✓ NLP de base — analyse de texte
- ✓ Git & GitHub — versionnement de projets
- ✓ Jupyter Notebook & Jupyter Book

Modalités d'évaluation

Critère	Pondération	Description
Qualité du code	25%	Propreté, commentaires, respect PEP8

Fonctionnalité projet final	35%	Le tableau de bord fonctionne correctement
Présentation orale	25%	15 min de présentation + 5 min Q&A
Documentation GitHub	15%	README complet, code versionné

*Note minimale de validation : **14/20** · En cas d'échec : rattrapage possible sous 4 semaines*

■ BADGE OBTENU À L'ISSUE DE LA FORMATION ■

Enseignant Data Science Python — ESPRIT

Cette formation valide le parcours vers le statut Talent ESPRIT

Document officiel ESPRIT — RDFF · Toute modification doit être validée par le Directeur du Département Formation des Formateurs